
Ayudantía 10 — Probabilidad (EPG3110)

Ayudante: Daniel Saavedra

Pontificia Universidad Católica de Chile

Profesor: Alfredo Alegría

Facultad de Matemáticas

Temas :Convergencias en Distribución.

Convergencia en distribución:

Sea $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de variables aleatorias definidas en un espacio de probabilidad, y sea X otra variable aleatoria. Se dice que X_n converge en distribución a X , y se denota

$$X_n \xrightarrow{d} X,$$

si F_n y F son las funciones de distribución de X_n y X respectivamente, entonces $X_n \xrightarrow{d} X$ si:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x) = F(x) \quad \text{en todos los puntos de continuidad de } F.$$

Ejercicio 1 Una masa radiactiva emite partículas según un proceso de Poisson con parámetro $\lambda > 0$. Sean $T_1, T_2, \dots$ los tiempos entre emisiones sucesivas (iid). Encuentre el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{T_1^2 + \dots + T_n^2}{n}.$$

¿Es un límite casi seguro o un límite en probabilidad?

Ejercicio 2 Demuestre que para cada secuencia $(X_n)_{n \geq 1}$ de variables aleatorias en $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, existe una secuencia $(b_n)_{n \geq 1}$ de números reales positivos tal que

$$\mathbb{P}(|X_n| > \frac{b_n}{n}) < \frac{1}{n^2},$$

utilizando esto demuestre que

$$\frac{X_n}{b_n} \longrightarrow 0 \quad \text{casi seguramente.}$$

Ejercicio 3 Sean $X_1, X_2, \dots$ variables aleatorias i.i.d. con distribución común $\mathcal{N}(0, 1)$. Encuentre el límite en probabilidad de

$$\log \left(\frac{X_1^2 + \dots + X_n^2}{X_1^4 + \dots + X_n^4} \right).$$

Ejercicio 4 Sea X_n una variable aleatoria con distribución uniforme en el conjunto $\{0, 1, \dots, n\}$, y sea X una variable aleatoria continua con distribución uniforme en el intervalo $[0, 1]$. Demuestre que:

$$\frac{1}{n} X_n \xrightarrow{d} X.$$

Ejercicio 5 Sea $(X_n)_{n \geq 1}$ una secuencia de variables aleatorias i.i.d. tales que: $\mathbb{P}(X_n = 1) = \mathbb{P}(X_n = -1) = \frac{1}{2}$, y sea $Y_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} X_k$. Muestre que

$$Y_n \xrightarrow{d} \mathcal{U}[-1, 1].$$

Sugerencia: use la igualdad $\cos \theta = \frac{\sin(2\theta)}{2 \sin \theta}$.